

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Programación Dinámica

Matemáticas Discretas I

Diego Alejandro Robayo Córdoba

Docente: Jhoan Sebastián Tenjo García

Bogotá, Colombia
16 de julio de 2026

1. Introducción

En este documentose describe el funcionamiento y las características algoritmicas de diez problemas de programación dinámica, donde se incluye Criptografía, grafos, álgebra de Boole, Shannon.

2. Cifrado César: romper un mensaje antiguo

El cifrado de César consiste en modelar el alfabeto como un conjunto de índices de 0 a 25, donde cada letra se reemplaza por otra que se encuentra un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto. Por ejemplo, si el desplazamiento es 3, la letra A se reemplaza por D, B por E, y así sucesivamente. Esta expresión se expresa mediante aritmética modular de la forma

$$(x + k) \text{ mód } 26$$

donde x es el índice de la letra original, k es el desplazamiento y 26 es el número de letras en el alfabeto. De esta forma, si el índice se pasa de 26, con el modulo se vuelve al inicio del alfabeto para recorrerlo nuevamente.

En cuanto el descifrado, se hace la operación inversa, es decir, se resta el desplazamiento. Por ejemplo, si el desplazamiento es 3, luego del descifrado la letra D se reemplaza por A, E por B, y así sucesivamente. Esta expresión se expresa mediante aritmética modular de la forma

$$((x + k) - k) \text{ mód } 26 = x$$

Debido al espacio de claves tan pequeño que tiene el alfabeto, el cifrado de César es muy fácil de romper en un ataque de fuerza bruta. Por esto es posible probar todas las claves posibles hasta encontrar un texto legible. Si tomamos como ejemplo el mensaje cifrado "KROD XQDO", podemos probar todas las claves posibles y obtener el siguiente resultado:

$$k = 0 : KROD \quad XQDO$$

$$k = 1 : JQNC \quad WPCN$$

$$k = 2 : IPMB \quad VOBM$$

$$k = 3 : HOLA \quad UNAL$$

3. RSA de juguete: llaves, cifrado y descifrado